

PLAN DE CONTROL Y DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Control de calidad operativa (QC) y aseguramiento de la calidad (QA)
Circuitos Renacer y San José

Práctica Social Educativa (PSE) · Servicio Turístico
Escuela Albergue Raíces Huarpes N° 4-207 · Lavalle, Mendoza

Versión 01 · Fecha de emisión: 12 de noviembre de 2026

FACULTAD DE INGENIERÍA

1. Descripción general de la actividad

La organización funciona en la Escuela Rural Albergue N.º 4-207 “Raíces Huarpes” (Paraje San José, Lavalle, Mendoza). Su propósito es integrar los saberes del pueblo Huarpe con la innovación técnica para impulsar el desarrollo sostenible y reducir la vulnerabilidad rural. El plan se centra en el **servicio de turismo rural y cultural**, una experiencia interpretativa del patrimonio biocultural guiada por los propios estudiantes, en dos recorridos estandarizados: el **Circuito Renacer** (casco escolar y plaza central, flora nativa, estación ferroviaria patrimonial y taller artesanal) y el **Circuito San José** (secano abierto, Parada del Bañado, cementerio histórico y Capilla San José).

La provisión controlada del servicio se apoya en: instalaciones escolares; senderos de suelo consolidado (ancho útil ≥ 1,20 m, pendiente ≤ 6 % e irregularidades ≤ 2 cm); señalética con códigos QR resistentes a UV vinculados a audioguías bilingües; delimitación perimetral de seguridad (≥ 1,50 m) en estructuras degradadas; y una posta en el taller artesanal.

Convención de trazabilidad. Cada salida recibe un ID Único de Visita (ej. VT-2026-001) que vincula todos los registros del servicio (ISO 9001: 8.5.2).

N°	Etapa del servicio
1	Consulta y registro del turno
2	Pago del servicio
3	Preparar el servicio (alistamiento pre-operativo)
4	Recepción del visitante y charla inicial
5	Caminata por el circuito y paradas técnicas
6	Regreso a la escuela y cierre
7	Control y almacenamiento de documentación

2. Selección de los tres procesos críticos

Se priorizaron las etapas con mayor impacto en la seguridad de las personas, la preservación ambiental, la continuidad operativa y la trazabilidad legal:

Proceso crítico	Justificación	Punto crítico de control
Etapa 3 – Preparar el servicio	Filtro preventivo principal. En un entorno rural con clima extremo, verificar senderos, botiquín, agua potable (≥ 2 L por persona) y clima 30 min antes (Zonda ≥ 50 km/h, 38 °C o UV > 8) define si la salida es segura.	**PCC-1 “Go / No-Go”**, 10 min antes de la partida
Etapa 5 – Caminata por el circuito	Núcleo del servicio y punto de contacto entre cliente, guía y entorno. Concentra las variables críticas: tiempo de ciclo (80 ± 15 min), capacidad de carga (5 a 15 por guía), estado del sendero y QR.	**PCC-2 “Control de marcha y salud”**, parada técnica intermedia
Etapa 7 – Control y almacenamiento de documentación	Base de la trazabilidad: el 100 % de los registros se codifica con el ID Único y se carga en la nube en ≤ 24 h. Su omisión destruye la evidencia ante inspecciones y la información para la mejora.	**PCC-3 “Inspección de cierre documental”**, revisión semanal

3. Plan de control de calidad operativa (QC)

3.1 Preparar el servicio (Etapa 3)

Alcance: verificaciones de senderos, infraestructura (cerramiento de la estación abandonada), agua, botiquín e indicadores meteorológicos, 30 min antes de cada turno, en ambos circuitos. **Requisitos:** ISO 9001 8.5.1 y 8.5.2; ET-ST-01 (seguridad bioclimática, infraestructura e insumos críticos).

PCC-1 "Go / No-Go". El Guía Líder evalúa las variables climáticas y la disponibilidad de insumos. Botiquín incompleto o falta de agua: se prohíbe la salida hasta su reposición. Alerta climática adversa: No-Go (suspensión o reprogramación). Todo conforme: Go.

Variable	Método e instrumento	Frecuencia	Criterio de aceptación	Responsable
Viento Zonda	Consulta SMN / Defensa Civil y anemómetro	30 min antes de cada turno	< 50 km/h; ráfagas ≥ 50 km/h: suspensión	Encargado de Campo; decide el Guía Líder
Temperatura ambiente	Consulta oficial y termómetro	30 min antes de cada turno	< 38 °C	Encargado de Campo; Guía Líder
Índice UV	Plataformas oficiales	30 min antes de cada turno	UV ≤ 8; si > 8, puntos de hidratación adicionales	Encargado de Campo; Guía Líder
Botiquín tipo A	Inspección y lista R-ST-03	30 min antes de cada turno	100 % de insumos completos y vigentes (incl. suero antiofídico y sales)	Guía asignado; Encargado de Logística
Agua potable	Inspección volumétrica de depósitos y bidones	30 min antes de cada turno	≥ 2 L de agua segura por persona y turno	Encargado de Logística e Insumos
Senderos y perímetro de la estación	Inspección a pie y de barreras	Diaria y semanal	Sendero despejado; barrera continua a ≥ 1,50 m	Encargado de Campo; Mantenimiento

Registros: Planilla de Chequeo Pre-operativo e Inspección Bioclimática (R-ST-03), captura del reporte meteorológico y firma de autorización del PCC-1 con el ID de visita. **No conformidades:** botiquín o agua insuficientes → No-Go hasta reponer; alerta de Zonda, calor o UV → suspensión, aviso a los visitantes y reprogramación o devolución; anomalía en el sendero → acordonar la zona. Ante fallas humanas se abre una Solicitud de Acción Correctiva y se reevalúa el stock mínimo.

3.2 Caminata por el circuito (Etapa 5)

Alcance: conducción del grupo, paradas técnicas de interpretación (relato oral o QR con audioguía) y monitoreo de seguridad, fatiga e hidratación. **Requisitos:** ISO 9001 7.2, 8.5.1 y 8.5.2; ET-ST-01 (5 a 15 visitantes por guía, 80 ± 15 min, 100 % de QR operativos).

PCC-2 "Control de marcha y salud". En la parada intermedia el guía compara el tiempo acumulado con el rango tolerable (65 a 95 min) y revisa el estado del grupo; ante retrasos o fatiga ajusta el ritmo, reduce el guión o habilita paradas de sombra e hidratación.

Variable	Método e instrumento	Frecuencia	Criterio de aceptación	Responsable
Capacidad de carga	Conteo contra la lista de reservas	Al iniciar y en cada parada	5 a 15 visitantes por guía	Guía a cargo / Guía Líder
Tiempo de ciclo total y por hito	Cronómetro digital	En cada parada (Hitos 1, 2 y 3)	80 ± 15 min (65 a 95 min)	Guía; supervisa el Guía Líder
Estado físico e hidratación	Observación visual	Continua; formal en el PCC-2	Sin fatiga excesiva; pausas de hidratación realizadas	Guía; Guía Líder
Funcionalidad de los QR	Escaneo de prueba con móvil	Diaria y semanal	100 % legibles y con enlace activo	Encargado Técnico; Guía

Registros: Planilla de Campo de Guiado y Novedades en Ruta (R-ST-05), nómina de pasajeros, registro de incidencias y certificaciones vigentes del guía. **No conformidades:** más de 15 visitantes → subgrupos con un segundo guía; caída o lesión → primeros auxilios y protocolo de evacuación; fatiga o deshidratación → pausa en sombra y evaluación del retiro; QR ilegible → interpretación oral o folletería; cambio climático repentino → interrupción y evacuación hacia la escuela.

3.3 Control y almacenamiento de documentación (Etapa 7)

Alcance: digitalización, codificación, carga en la nube y resguardo del 100 % de las evidencias, con un plazo máximo de 24 h. **Requisitos:** ISO 9001 7.5, 8.5.2 y 9.1.2.

PCC-3 "Inspección de cierre documental". Semanalmente, el Responsable Documental cruza el listado de reservas con los expedientes digitales y verifica el plazo de carga y la integridad; ante faltantes declara una No Conformidad Interna.

Variable	Método e instrumento	Frecuencia	Criterio de aceptación	Responsable
Tiempo de carga en la nube	Log de la nube vs. hora de cierre en R-ST-05	Semanal	≤ 24 h tras el servicio	Encargado Administrativo / Responsable Documental
Integridad del expediente	Cotejo con la lista R-DOC-01	Semanal	100 % completos (reserva y pago, R-ST-03, R-ST-05, encuestas)	Responsable de Calidad del SGC
Indización por ID Único	Búsqueda del código en encabezado y nombre de archivo	Semanal	100 % codificados de forma unívoca	Responsable Documental / Auditor Interno
Encuestas de satisfacción	Cruce aplicadas vs. procesadas	Semanal	100 % registradas; ≥ 85 % con 4 o 5 estrellas	Responsable Documental

Registros: Índice Digital de Trazabilidad de Visitas (R-DOC-01), expediente digital de cada visita, actas de auditoría documental e informe consolidado de satisfacción; nomenclatura estandarizada (ej. VT-2026-001_R-ST-05.pdf). **No conformidades:** extravío de planillas → reconstrucción con registros secundarios; demora por conectividad → respaldo físico y carga en 12 h desde que vuelve el enlace; encuestas omitidas → encuestas de recuperación; archivos sin ID → renombrado inmediato.

4. Plan de aseguramiento de la calidad (QA)

4.1 Requisitos de calidad por etapa

Etapa	Descripción y alcance	Requisitos de calidad
3. Preparar el servicio	Cerramiento de la estación, taller, higiene e insumos de baños y recepción, verificación de agua y botiquín.	Cerramiento íntegro y visible (7.1.3); baños y recepción limpios y con insumos (7.1.4); botiquín 100 % vigente.
5. Caminata por el circuito	Desde el despliegue del grupo hasta su retorno: conducción, cronometraje, interpretación, QR y monitoreo de fatiga e hidratación.	Guías con RCP, primeros auxilios y patrimonio (7.2); 5 a 15 visitantes por guía; 80 ± 15 min; QR 100 % operativos.
7. Documentación	Recepción de planillas y encuestas, digitalización, asignación del ID, carga en la nube y custodia de originales.	Carpetas Año / Mes / Circuito (7.5); 100 % vinculado al ID (8.5.2); 100 % de encuestas procesadas (9.1.2).

Salvedad de accesibilidad: la infraestructura con accesibilidad plena para personas con movilidad reducida está pendiente de diseño. La restricción se notifica al cliente en la Etapa 1 y se verifica en la Etapa 3.

4.2 Riesgos y controles

Riesgo	Consecuencia	Control
Viento Zonda	Caída de ramas, desorientación, ceguera por polvo	Consulta SMN / Defensa Civil; PCC-1 (No-Go con ráfagas ≥ 50 km/h)
Calor extremo y radiación UV	Golpe de calor, insolación, deshidratación	Consulta SMN; PCC-1; hidratación cada 20 min con UV elevado
Irregularidad del terreno > 2 cm	Tropiezos, esguinces, caídas	Inspección previa y semanal del sendero

Riesgo	Consecuencia	Control
Desalineación pedagógica	Improvisación o acortamiento de paradas	Guión estandarizado; PCC-2
Deficiencias de higiene	Baños fuera de servicio o sin agua	Auditoría diaria previa a los turnos
Opacidad documental	Extravío de planillas o manipulación de encuestas	PCC-3 semanal

4.3 Procedimiento operativo en tres fases (P-ST-01)

- **Fase 1 – Previa (Etapa 3):** auditar baños y recepción; registrar viento, temperatura e índice UV; completar R-ST-03 y ejecutar el PCC-1.
- **Fase 2 – Ejecutiva (Etapa 5):** recibir y contar al grupo, dictar la charla de seguridad según el guión, iniciar la caminata con cronómetro, interpretar en cada parada y verificar los QR; en el minuto 40 ejecutar el PCC-2; al cerrar, aplicar la encuesta y completar R-ST-05.
- **Fase 3 – Documental (Etapa 7):** entregar R-ST-03, R-ST-05 y encuestas; cargarlas en la nube (Año / Mes / Circuito); archivar los originales y ejecutar el PCC-3.

4.4 Proveedores, materiales y equipos

- **Agua potable:** proveedores locales con habilitación bromatológica; inspección de precintos y lotes.
- **Botiquín:** tolerancia cero; 100 % de los componentes con vencimiento mayor a 60 días al recibirlos.
- **Insumos de higiene:** distribuidores registrados que garanticen inocuidad y continuidad.
- **Cartelería QR y audioguías:** acrílico o polímero de alta densidad resistente a UV; audio claro en servidores confiables.

Elemento	Actividad	Frecuencia	Responsable
Senderos e infraestructura	Nivelación, retiro de piedras y raíces, revisión del cerramiento	Semanal y pre-operativa	Mantenimiento
Baños y recepción	Sanitización, grifería, reposición de insumos	Diaria, antes de los turnos	Encargado de Limpieza
Cartelería QR	Limpieza e inspección del desgaste	Cada turno	Guía asignado
Cronómetros	Verificación de hora y baterías	Mensual	Encargado de Logística
Dispositivos móviles	Carga, apps y conectividad	Diaria	Responsable Administrativo
Escáner institucional	Limpieza y prueba de resolución	Quincenal	Responsable de Calidad

4.5 Gestión documental y trazabilidad

El 100 % de los registros de una visita se indiza bajo el ID Único. Nomenclatura: *ID_CódigoFormato_AAAAMMDD.pdf* (ej. VT-2026-001_R-ST-05_20260315.pdf). Directorio: NUBE_SGC_RAICES_HUARPES / 2026 / MES / CIRCUITO / VT-2026-001. Plazo de carga: ≤ 24 h. Custodia física de los originales en orden cronológico durante un mínimo de 5 años.

4.6 Capacidad del proceso de guiado

Especificación del tiempo de ciclo: objetivo 80 min, LIE = 65 min, LSE = 95 min. Con N = 120 visitas registradas en R-ST-05: media μ = 81 min y desviación S = 4 min.

Indicador	Fórmula	Resultado
Límites reales (μ ± 3σ)	81 ± 3 × 4	69 a 93 min, dentro de 65 a 95 min

Indicador	Fórmula	Resultado
Cp (capacidad potencial)	(LSE − LIE) / 6σ = 30 / 24	1,25
Cpk (capacidad real)	mín[(95 − 81) / 12 ; (81 − 65) / 12]	mín(1,17 ; 1,33) = 1,17

El proceso es capaz: más del 99,73 % de los recorridos queda dentro de la tolerancia. Que Cpk sea menor que Cp indica un leve descentramiento hacia el límite superior (81 min frente a 80), que conviene corregir con mayor control del ritmo en las paradas.

4.7 No conformidades y mejora continua

Las fuentes de variabilidad se agrupan con las **6 M**: mano de obra (falta de RCP, desalineación pedagógica, omisión de la charla), maquinaria (QR sucios, móviles inoperativos, cronómetros descalibrados), materiales (botiquín vencido, agua insuficiente), métodos (omitir paradas o la inspección previa), mediciones (errores de conteo o de tiempos, manipulación de encuestas) y medio ambiente (Zonda, calor, UV, erosión). La mejora sigue **8 pasos dentro del ciclo PHVA**: caracterizar el problema con datos, buscar causas (6 M), aislar las causas vitales con Pareto, elaborar el plan de remedio (Planear); implementar en prueba piloto (Hacer); comparar datos antes y después (Verificar); estandarizar actualizando P-ST-01 y documentar las lecciones aprendidas (Actuar).